Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2024

PROYECTO 1

202307820 – Ottoniel Fabricio Vásquez Pineda

Resumen

Consiste en alojar objetos de bases de datos en sitios distribuidos, de manera que el costo total de la transmisión de datos para el procesamiento de todas las aplicaciones sea minimizado.

Un objeto de base de datos es una entidad de una base de datos, esta entidad puede ser un atributo, un set de tuplas, una relación o un archivo

Los objetos de datos son unidades independientes que deben ser alojadas en los sitios de una red.

No solo se trata de eso, sino que también para verlo de diferente manera de cómo es el antes y el después de guardar los archivos y después querer mostrarlos.

Palabras clave

Nodos

Datos

Matrices

Reducción

Graficas

Abstract

It consists of hosting database objects in distributed sites, so that the total cost of data transmission for processing all applications is minimized.

A database object is an entity of a database, this entity can be an attribute, a set of tuples, a relation or a file. Data objects are independent units that must be hosted in the sites of a network.

It is not only about that, but also to see it in a different way of how it is before and after saving the files and then wanting to display them.

Keywords

Nodes

Data

Matrices

Reduction

Graphs

Introducción

Este proyecto implementa un sistema de procesamiento de matrices diseñado para manejar, analizar y transformar matrices.

El sistema es capaz de leer datos matriciales de archivos XML, realizar diversas operaciones con estas matrices y generar los resultados en formatos tanto textuales como gráficos.

Los formatos de los resultados de salidas pueden ser textuales de XML con la cual te manda un archivo XML con los resultados, también genera un texto de archivo de gráficos, con la cual comparte lo que se hizo o lo que se muestra en forma gráfica el archivo de salida antes del procesamiento y después del procesamiento

(Authors, The Graphviz, 2024)

Desarrollo del tema

Para el desarrollo de este proyecto se tubo que aprender a conocer y saber como se pueden usar las listas enlazadas y también los nodos, ya que en este proyecto no se utilizo ni una lista de Python y tampoco diccionario de Python si no que uno tubo que crear por si mismo las listas con nodos, haciendo listas enlazadas, listas circulares y entre otras, con la cual este fue más complejo y más difícil de lo que se pensaba al hacer el proyecto, ya que se tubo que crear varios nodos y listas para guardar cada dato que se creaba.

En este caso al guardar cada dato, lo que se quería es ver que cada cosa se trabajará bien y no tenga que dar problemas con otras cosas que ya están guardadas, ya que lo que se quería es que se trabajara bien y sin problema alguno, con la cual esto no vaya a proporcionar ni un bug y entre otros posibles problemas en el futuro.

El otro propósito para guardar cada cosa es por si después piden algo en intermedio y se quiera sacar, ya que estará guardado, debes de hacer el procesamiento todo de nuevo ósea llamar la función otra vez para que haga todo un procesamiento con la cual podría llevar algo de tiempo y podría generar otra vez y podría dar problema diciendo que tal dato ya está creada verdad, así que mejor se almacena y cuando se quiera ver el dato, solo se le llama lo que esté guardado.

Este proyecto ya que es muy estructural por su complejidad al trabajarlo, se llevo bastante tiempo no solo comprender de como se tendría que hacer, sino que también el tiempo de hacerlo, ya que son varios nodos y varias listas las que se hicieron como dije anteriormente, para eso se tubo que aprender que es un nodo y también los tipos de listas para saber como hacerlo y también ver ejemplos y tener ideas de cómo hacer cada cosa.

(Shaik, 2024)

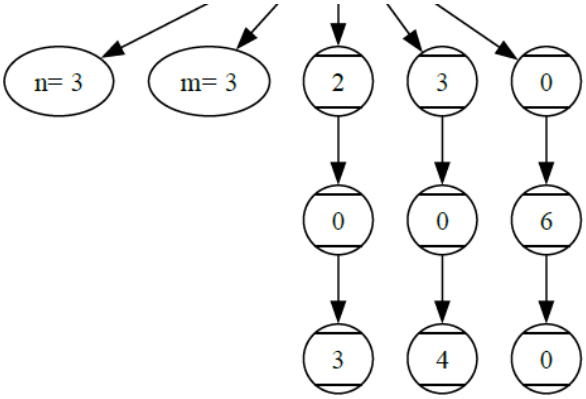
(psotorriosanchez, 2018)

Gracias a unos ejemplos de mi auxiliar que nos enseño a procesamiento de datos, salida de datos y graficar, se me hizo un poco más fácil ya que tenía como un guía de referencia, lo único más complicado fue de las matrices, con la cual no tenía un conocimiento de eso y para eso se tubo que hacer bastantes nodos y listas, no solo para crearlas sino que también para hacer el procesamiento de la matriz en la cual se tubo que pasar a binaria y ver que filas eran igual y sumarlas y después de hacer eso reducir la matriz y convertirla como en una nueva matriz y guardar esa matriz, y para hacer eso se tuvieron que guardar la matriz y no solo eso sino que se tuvieron

que guardar las filas de la matriz y también hacer grupos con los datos para hacer bien la sumas de las filas y de ahí sacar los datos y las frecuencias de los grupos y los grupos que se hicieron ya que es algo complicado pero si se le da su tiempo para entenderle se puede hacer.

Para la exportación de la matriz en archivo.xml no se tubo mucha complejidad, ya que gracias al código de guía me ayudo a editarlo y ver como sacar cada dato de la matriz final o matriz reducida que se hizo, para así ya solo era de editarlo y ya solo es de meter valores con la cual ya después no se tuviera que hacer mucho trabajo, con la cual yo tendría que verificar si en verdad se exportaba bien con los datos que quería.

Lo mismo sería al graficarlo, ya que también tuve una guía solo hice algunos cambios en eso en la cual quedará casi igual como lo piden en el proyecto, pero se le tiene que modificar ya que no es lo mismo un proyecto con otros proyectos, se les tiene que modificar algunas veces la lógica de cada cosa, para que pueda funcionar correctamente.



Para la salida de grafica se hizo 2 tipos de exportaciones de gráficas, uno de archivo.pdf y el otro de archivo.dot para que se pueda apreciar en uno la imagen y el otro en tipo como está estructurado escrita mente para que se pueda apreciar que valores son y como se fueron haciendo ya que también hay como una parte escrita o programada se puede apreciar de otra manera la gráfica o como se hizo la gráfica

```
MatrizOriginal [ shape=tripleoctagon]
Jocotes [shape=doubleoctagon]
MatrizOriginal -> Jocotes
n_Jocotes [label="n= 3", shape=oval]
m_Jocotes [label="m= 3", shape=oval]
Jocotes -> n_Jocotes
Jocotes -> m_Jocotes
valor_0_0 [label="2", shape=Mcircle]
Jocotes -> valor_0_0
valor_0_1 [label="3", shape=Mcircle]
Jocotes -> valor_0_1
valor_0_2 [label="0", shape=Mcircle]
Jocotes -> valor_0_2
valor_1_0 [label="0", shape=Mcircle]
valor_0_0 -> valor_1_0
valor_1_1 [label="0", shape=Mcircle]
valor_0_1 -> valor_1_1
valor_1_2 [label="6", shape=Mcircle]
valor_0_2 -> valor_1_2
valor_2_0 [label="3", shape=Mcircle]
valor_1_0 -> valor_2_0
valor_2_1 [label="4", shape=Mcircle]
valor_1_1 -> valor_2_1
```

Conclusiones

Este proyecto refleja la complejidad y el esfuerzo involucrado en la implementación de sistemas que manejan, procesan y transforman matrices en un entorno donde las herramientas nativas de Python, como listas y diccionarios, no están permitidas. El desarrollo exigió un entendimiento profundo de estructuras de datos como listas enlazadas y nodos, lo que incrementó significativamente la dificultad del trabajo. A través del uso de estas estructuras, fue posible almacenar y manipular datos de manera efectiva, asegurando que los objetos de datos fueran manejados de forma independiente y almacenados correctamente para su posterior consulta o procesamiento adicional.

El enfoque en minimizar el costo de transmisión de datos al alojar objetos de bases de datos en sitios distribuidos también introdujo desafíos interesantes en la gestión de matrices. La necesidad de convertir matrices de frecuencia de acceso en patrones de acceso, agruparlas, y luego reducirlas, exigió una manipulación detallada de los datos que no solo implicó cálculos complejos, sino también una gestión rigurosa del almacenamiento intermedio y la recuperación de datos.

Además, el proyecto requirió habilidades para transformar datos en diferentes formatos de salida, incluidos archivos XML y gráficos. Esto permitió no solo la verificación de los resultados, sino también una presentación visual y estructurada de cómo los datos fueron procesados antes y después de las transformaciones. Gracias a la guía proporcionada por ejemplos previos, y el tiempo invertido en comprender y ajustar la lógica detrás del manejo de matrices, el proyecto logró cumplir con sus objetivos principales.

En resumen, el proyecto no solo proporcionó una solución para manejar matrices y datos de manera distribuida, sino que también resaltó la importancia de una comprensión sólida de las estructuras de datos y la lógica de programación para resolver problemas complejos de manera eficiente. La experiencia obtenida en la manipulación de listas enlazadas y nodos es invaluable y servirá como base para futuros desarrollos en áreas que requieran una gestión avanzada de datos sin depender de estructuras de datos predefinidas.

Referencias bibliográficas

Authors, The Graphviz. (28 de Julio de 2024). *Graphviz*. Obtenido de Node Shapes: https://graphviz.org/doc/info/shapes.html

psotorriosanchez. (6 de Octubre de 2018). *WordPress*. Obtenido de Lista enlazada circular simple (circular linked list) – Implementación en Python: https://programacionycacharreo.wordpress.com/2018/10/06/lista-enlazada-circular-simple-circular-linked-list-implementacion-en-python/

Shaik, H. K. (17 de MAYO de 2024). *GEEKFLARE*. Obtenido de Comprender la implementación de listas enlazadas en Python: https://geekflare.com/es/python-linked-lists/